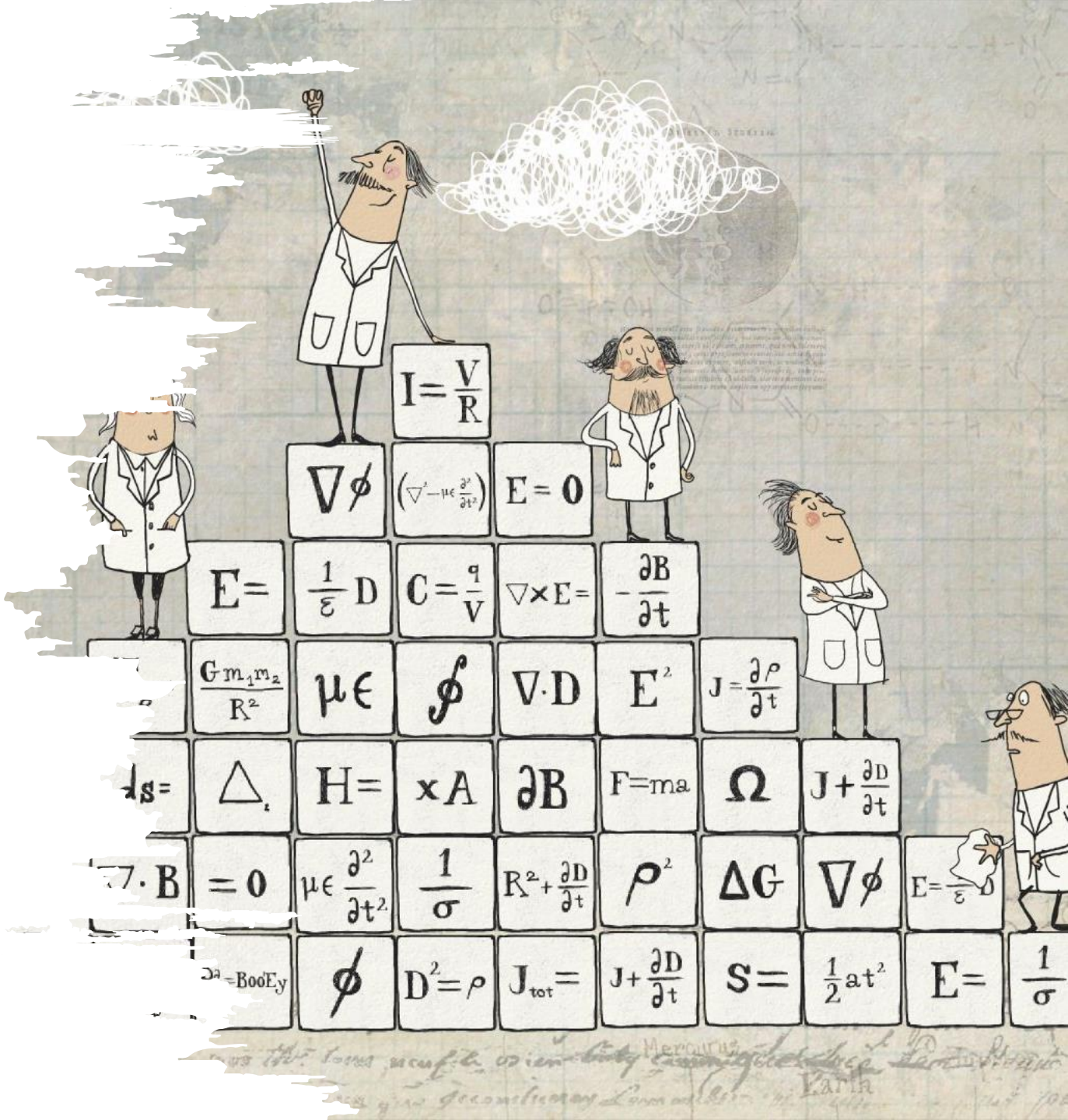
UNIVERSITAS
SILIWANGI

FISIKA 1

KJ57201111

Dosen Pengampu:
Herni Yuniarti Suhendi, M.Pd



Pertemuan
1

Pengukuran Besaran dan Vektor

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

- ✓ Mampu memahami dan menerapkan prinsip matematika pada konsep pengukuran dan vektor.

1.2 BESARAN DAN SATUAN

- **Besaran :**

  Sesuatu yang dapat diukur → dinyatakan dengan angka (kuantitatif) Contoh : panjang, massa, waktu, suhu, dll.

- **Mengukur :**

  Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan.

  Besaran Fisika baru terdefenisi jika :
  - ada nilainya (besarnya)
  - ada satuannya

  contoh : panjang jalan 10 km

  satuan

  nilai

➢ Satuan :

Ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan.

Contoh :
- meter, kilometer → satuan panjang
- detik, menit, jam → satuan waktu
- gram, kilogram → satuan massa
- dll.

➢ Sistem satuan : ada 2 macam

1. Sistem metrik : a. mks (meter, kilogram, sekon)
   b. cgs (centimeter, gram, sekon)
2. Sistem non metrik (sistem British)

➢ Sistem Internasional (SI)

Sistem satuan mks yang telah disempurnakan → yang paling banyak dipakai sekarang ini.

Dalam SI : Ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi

7 Besaran Pokok dalam Sistem internasional (SI)

NO	Besaran Pokok	Satuan	Singkatan	Dimensi
1	Panjang	Meter	m	L
2	Massa	Kilogram	kg	M
3	Waktu	Sekon	s	T
4	Arus Listrik	Ampere	A	I
5	Suhu	Kelvin	K	θ
6	Intensitas Cahaya	Candela	cd	j
7	Jumlah Zat	Mole	mol	N

Besaran Pokok Tak Berdimensi

NO	Besaran Pokok	Satuan	Singkatan	Dimensi
1	Sudut Datar	Radian	rad	-
2	Sudut Ruang	Steradian	sr	-

➢ Dimensi

Cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok.

- Manfaat Dimensi :

1. Untuk menurunkan satuan dari suatu besaran
2. Untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan

- Metode penjabaran dimensi :

1. Dimensi ruas kanan = dimensi ruas kiri
2. Setiap suku berdimensi sama

➢ Besaran Turunan

Besaran yang diturunkan dari besaran pokok.

Contoh :

a. Tidak menggunakan nama khusus

NO	Besaran	Satuan
1	Kecepatan	meter/detik
2	Luas	meter ^{2}

b. Mempunyai nama khusus

NO	Besaran	Satuan	Lambang
1	Gaya	Newton	N
2	Energi	Joule	J
3	Daya	Watt	W
4	Frekuensi	Hertz	Hz

Besaran Turunan dan Dimensi

NO	Besaran Pokok	Rumus	Dimensi
1	Luas	panjang x lebar	$[L]^2$
2	Volume	panjang x lebar x tinggi	$[L]^3$
3	Massa Jenis	$\frac{\text{massa}}{\text{volume}}$	$[M]\,[L]^{-3}$
4	Kecepatan	$\frac{\text{perpindahan}}{\text{waktu}}$	$[L]\,[T]^{-1}$
5	Percepatan	$\frac{\text{kecepatan}}{\text{waktu}}$	$[L]\,[T]^{-2}$
6	Gaya	massa x percepatan	$[M]\,[L]\,[T]^{-2}$
7	Usaha dan Energi	gaya x perpindahan	$[M]\,[L]\,[T]^{-2}$
8	Impuls dan Momentum	gaya x waktu	$[M]\,[L]\,[T]^{-1}$

Faktor Penggali dalam SI

NO	Faktor	Nama	Simbol
1	10^{-18}	atto	a
2	10^{-15}	femto	f
3	10^{-12}	piko	p
4	10^{-9}	nano	n
5	10^{-6}	mikro	μ
6	10^{-3}	mili	m
7	10^{3}	kilo	K
8	10^{6}	mega	M
9	10^{9}	giga	G
10	10^{12}	tera	T

Contoh Soal

1. Tentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan berikut :

   a. Gaya
   b. Berat Jenis
   c. Tekanan
   d. Usaha
   e. Daya

Jawab :

a. Gaya = massa x percepatan
= M x LT^{-2}
= MLT^{-2} satuan $kgms^{-2}$

b. Berat Jenis = $\frac{\text{berat}}{\text{volume}} = \frac{\text{Gaya}}{\text{Volume}} = \frac{MLT^{-2}}{L^3}$
= $MLT^{-2}(L^{-3})$
= $ML^{-2}T^{-2}$ satuan $kgm^{-2}s^{-2}$

c. Tekanan = $\frac{\text{gaya}}{\text{luas}} = \frac{MLT^{-2}}{L^2}$ = MLT^{-2} satuan $kgm^{-1}s^{-1}$

d. Usaha = gaya x jarak = MLT^{-2} x L = ML^2T^{-2} satuan $kgm^{-2}s^{-2}$

e. Daya = $\frac{\text{usaha}}{\text{waktu}} = \frac{ML^2T^{-2}}{T}$ = ML^2T^{-1} satuan $kgm^{-2}s^{-1}$

2. Buktikan besaran-besaran berikut adalah identik :

a. Energi Potensial dan Energi Kinetik

b. Usaha/Energi dan Kalor

Jawab :

a. Energi Potensial : Ep = mgh

Energi potensial = massa x gravitasi x tinggi

= M x LT^{-2} x L = ML^2T^{-2}

Energi Kinetik : Ek = ½ mv^2

Energi Kinetik = ½ x massa x $kecepatan^2$

= M x $(LT^{-1})^2$

= ML^2T^{-2}

Keduanya (Ep dan Ek) mempunyai dimensi yang sama → keduanya identik

b. Usaha = ML^2T^{-2}

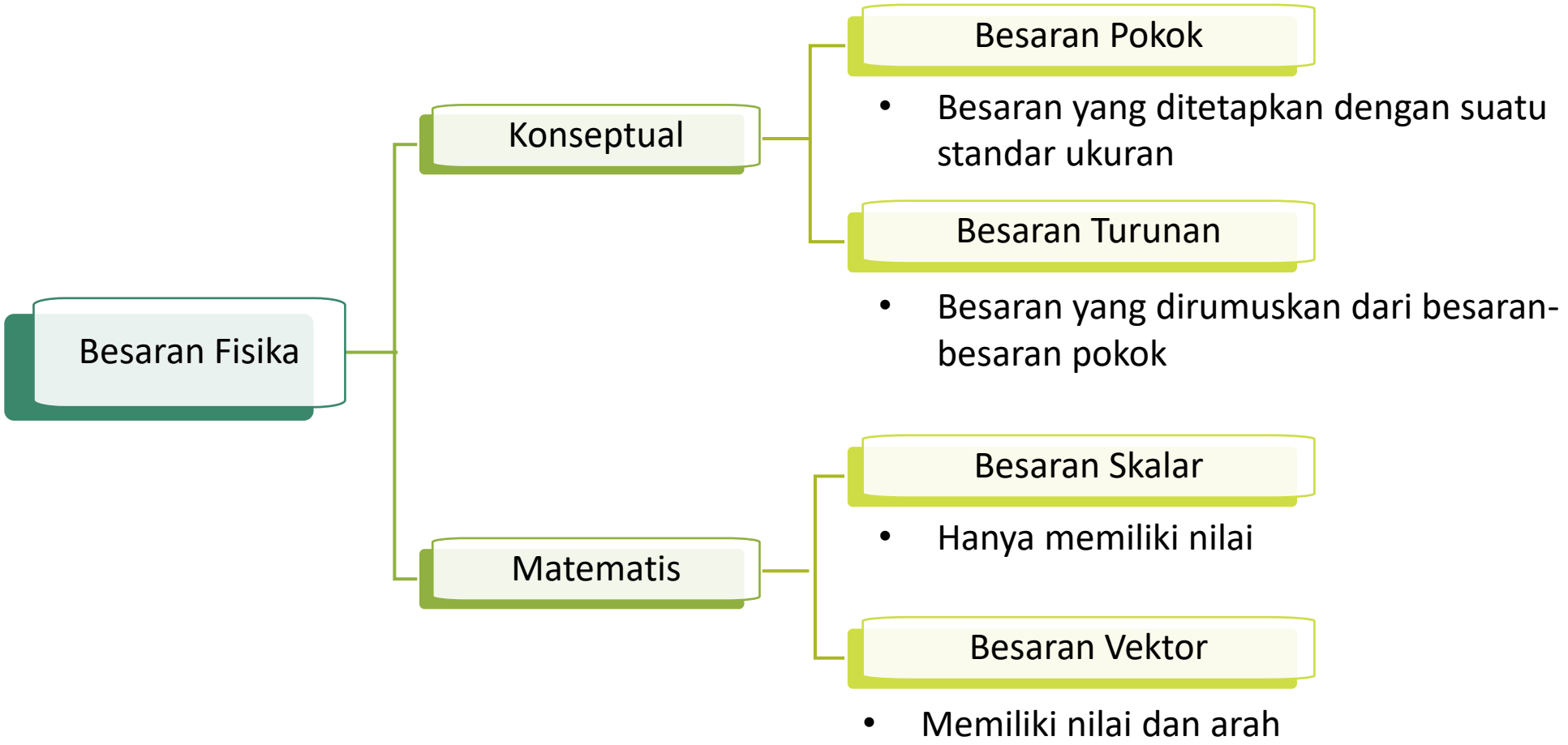
Energi = ML^2T^{-2}

Kalor = 0.24 x energi = ML^2T^{-2}

Ketiganya memiliki dimensi yang sama → identik

Besaran

- Besaran adalah bilangan yang digunakan untuk mendiskripsikan suatu fenomena fisika secara kuantitatif



e-ssnt

2.1 BESARAN SKALAR DAN VEKTOR

Sifat besaran fisis :
- Skalar
- Vektor

➢ Besaran Skalar

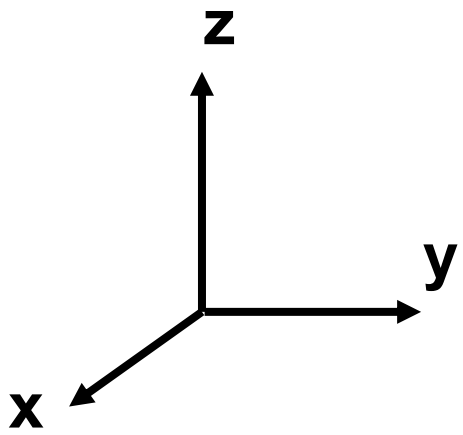
Besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja (besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan).

Contoh : waktu, suhu, volume, laju, energi
Catatan : skalar tidak tergantung sistem koordinat

➢ Besaran Vektor

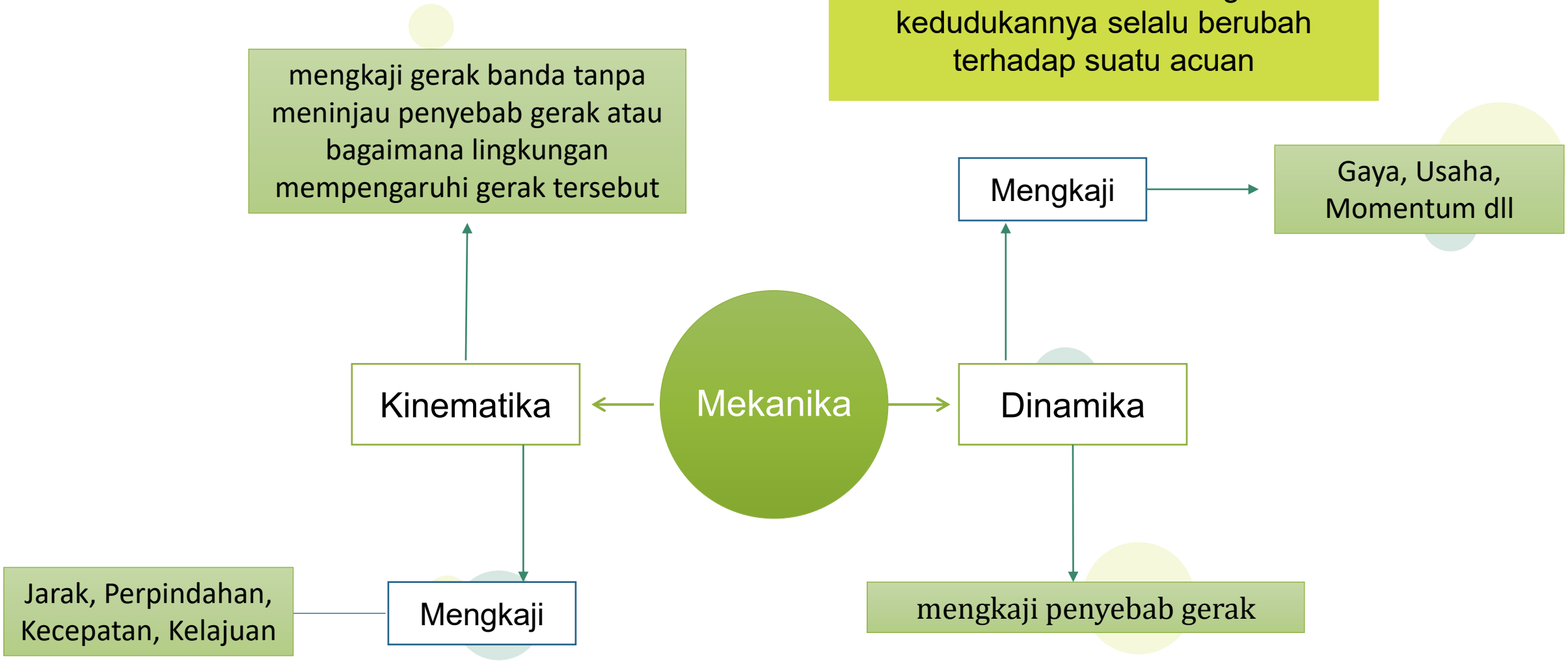
Besaran yang dicirikan oleh besar dan arah.

Contoh : kecepatan, percepatan, gaya
Catatan : vektor tergantung sistem koordinat



Pendahuluan

Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan

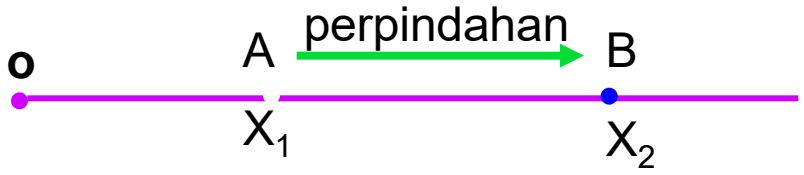


e-ssnt

3.2 PERPINDAHAN, KECEPATAN DAN PERCEPATAN

1. Perpindahan → Vektor

Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu (tergantung sistem koordinat).

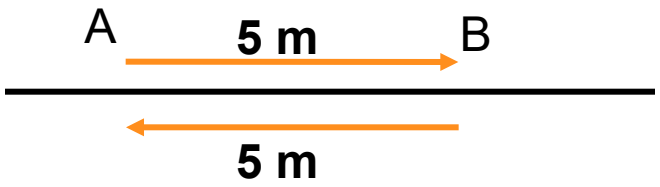


$$\Delta X = X_2 - X_1$$

Catatan :

Jarak ⟶ Skalar

Panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda



Contoh :

Benda bergerak dari A ke B (5 m) dan kembali lagi ke A

⇨ Perpindahan (ΔX) = 0

Jarak = 5 m + 5 m = 10 m

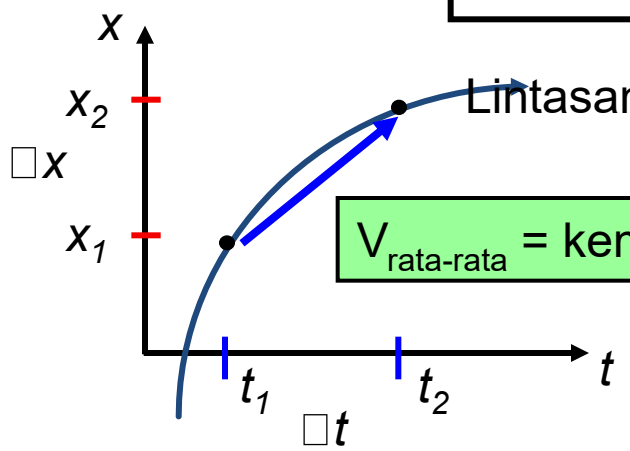
2. Kecepatan Vektor

Bila benda memerlukan waktu Δt untuk mengalami perpindahan ΔX, maka :

A. Kecepatan Rata-rata

Kecepatan Rata-rata = Perpindahan / Waktu yang diperlukan

$$V_{rata-rata} = \frac{X_2 - X_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta X}{\Delta t}$$



$V_{rata\text{-}rata}$ = kemiringan garis yang menghubungkan X_1 dan X_2

B. Kecepatan Sesaat

Kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati nol (kecepatan pada suatu saat tertentu).

$$V_{sesaat} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta X}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Catatan :

Kelajuan → Skalar

Bila benda memerlukan waktu t untuk menempuh jarak X maka :

$$\text{Kelajuan Rata-rata} = \frac{\text{Jarak total yang ditempuh}}{\text{Waktu yang diperlukan}}$$

$$V = \frac{X}{t}$$

3. Percepatan

A. Percepatan Rata-rata

Perubahan kecepatan per satuan waktu.

$$a_{rata-rata} = \frac{V_2 - V_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

B. Percepatan Sesaat

Perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu

(percepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati nol).

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

$$a = \frac{dV}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

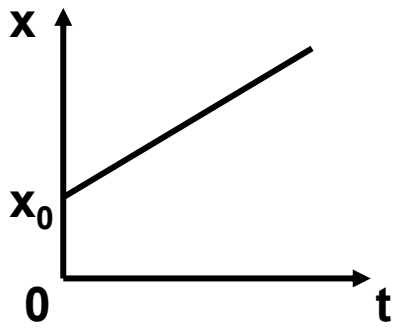


Kuy Latihan!!!

3.3 GERAK LURUS BERATURAN (GLB)

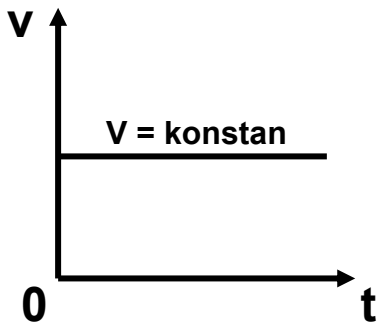
Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap

Posisi



$X = x_0 + vt$

Kecepatan

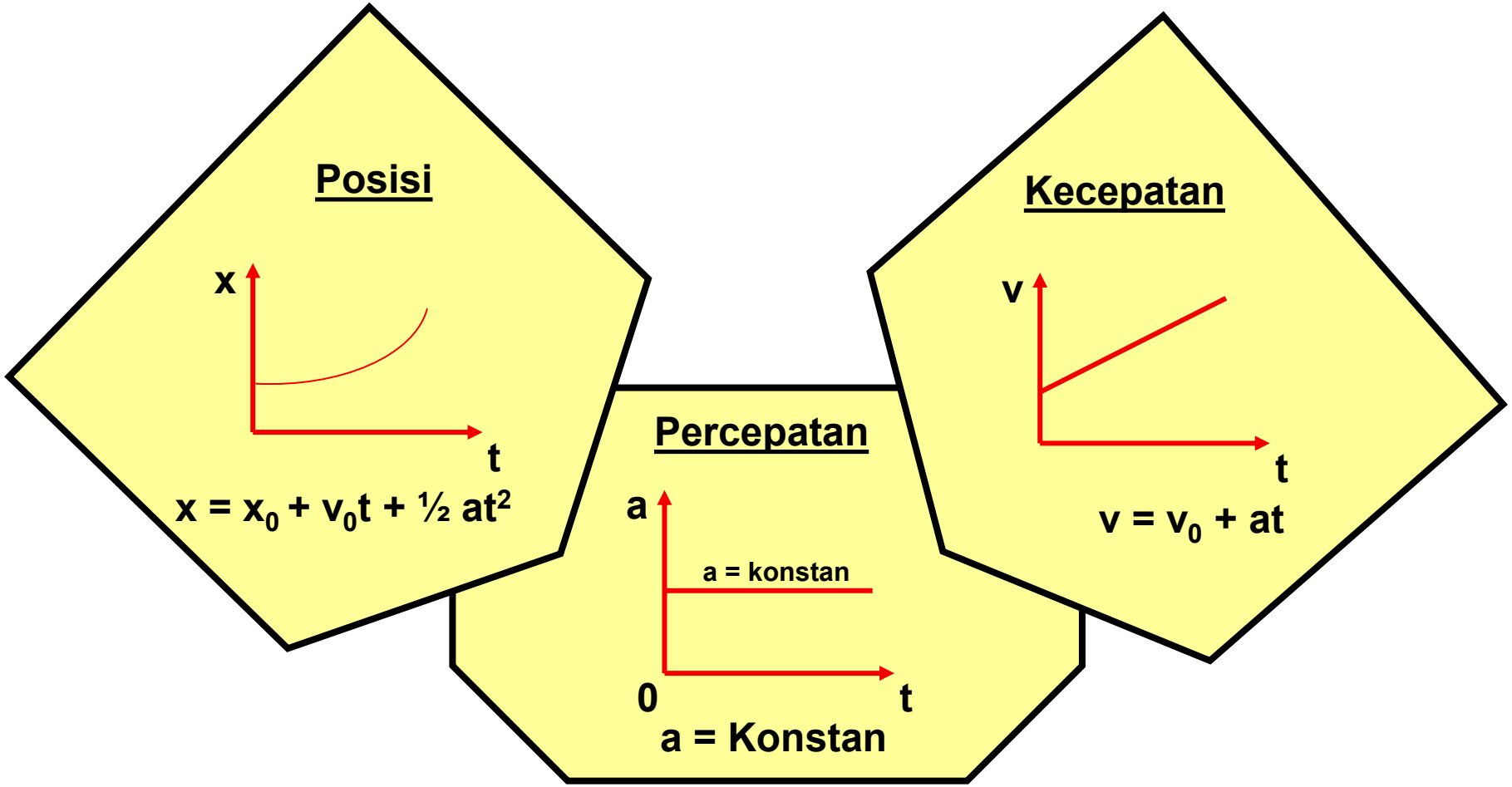


$V = Konstan$

Catatan : Percepatan (a) = 0

3.4 GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN (GLBB)

Gerak lurus yang percepatannya tidak berubah (tetap) terhadap waktu → dipercepat beraturan





Kuy Latihan!!!

3.5 GERAK JATUH BEBAS

- ✓ Merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan
- ✓ Percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi (biasanya g = 9,8 m/det^2)
- ✓ Sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu y

$$v = v_0 - gt$$

$$y = y_0 + v_o t - \tfrac{1}{2} gt^2$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g\,(y - y_0)$$

- ✓ Hati-hati mengambil acuan



- Arah ke atas positif (+)
- Arah ke bawah negatif (-)

Contoh Soal

1. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km/jam, kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 m/s^2.
   Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik setelah percepatan tersebut.

   Jawab :

   Vo = 27 km/jam = 27000 m /3600s = 7,5 m/s

   Xo = 0, a = 2 m/s^2, t = 5 s

   - Kecepatan mobil

     V = Vo +at

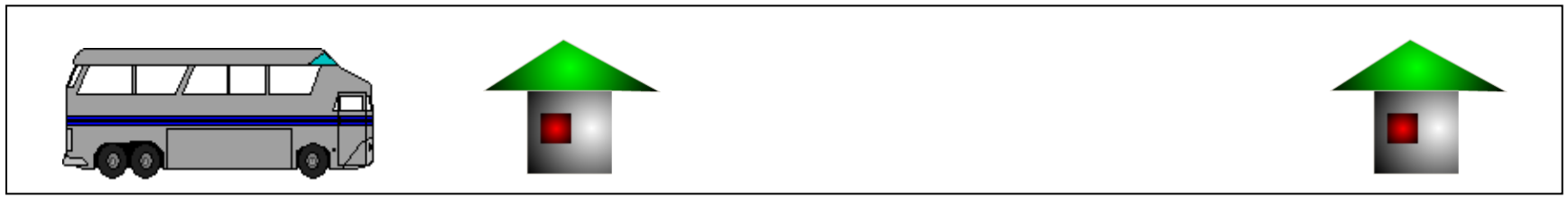
     = 7,5 + 2,5

     = 17,5 m/s

   - Jarak yang ditempuh mobil

     $X = Xo + Vo.t + 1/2a.t^2$

     = 62,5 m



Xo = 0

Vo = 7,5 m/s

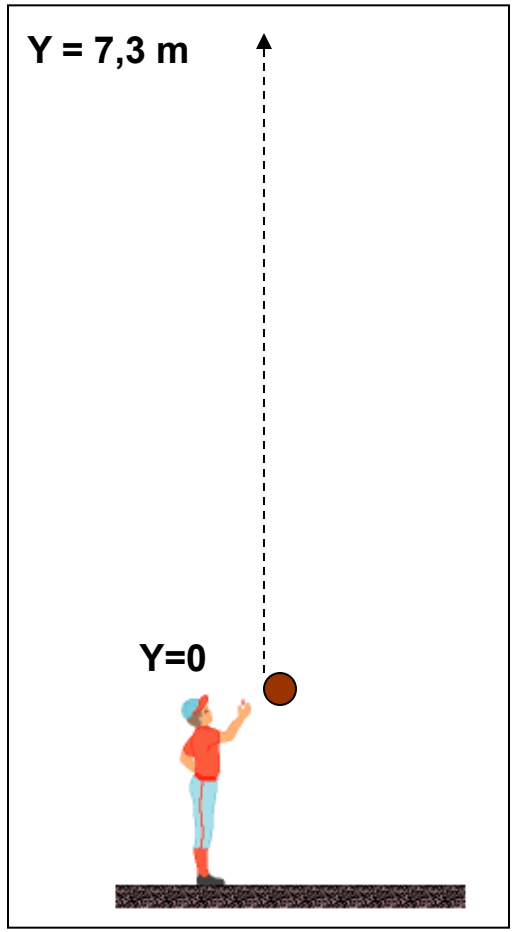
X = 62,5 m

V = 17,5 m/s

2 . Seorang pemain baseball melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12 m/s. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut?

Jawab :

- **Percepatan bola ketika meninggalkan pemain adalah a = -g.**
- **Kecepatan pada ketinggian maksimum adalah V = 0**



Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum :

$$V = Vo + gt$$

$$t = (V\text{-}Vo)/g = (0 - 12) / (-9{,}8) = 1.2 \text{ s}$$

Ketinggian maksimum yang dicapai :

$$y = \frac{v - v_o^2}{2a} = \frac{0 - (12 \text{ m/s}^2)}{2(-9.8 \text{ m/s}^2)} = 7{,}3 \text{ m}$$



Terimakasih…….

☺

e-ssnt